经典模型：从参数估计到结构与组合

1805—1809　最小二乘

平方残差组织参数拟合
连接观测误差与优化

1901　主成分分析

拟合低维线性子空间
保留数据主要变化

1936　线性判别

比较类间与类内散布
学习分类投影方向

1967　近邻分类

保留样本作为预测依据
按距离形成局部判断

1967　K-means

用簇均值表示群组
交替进行分配与更新

1977　EM 方法

推断未观测变量
按期望统计量更新参数

1984　分类与回归树

递归划分输入区域
在叶节点形成局部预测

1995　支持向量机

以间隔选择分类边界
用核内积支持非线性

1995—1997　AdaBoost

增加误分样本的权重
加权组合弱分类器

1996　DBSCAN

连接密度可达样本
发现非球形簇并标出噪声

1996　Bagging

重采样训练多个成员
聚合不稳定预测

2001　随机森林

扰动样本与特征候选
降低树成员的相关性

2001　梯度提升

逐轮拟合目标修正方向
组合成加性预测模型

2016—2017　XGBoost ／ LightGBM

稀疏统计与近似分裂
改进大规模树训练

持续研究的问题

表达与解释

局部规则、特征交互
可检查的预测依据

训练与规模

稀疏数据、近似搜索
并行训练

泛化与可靠性

正则化、概率校准
分布变化